BOLETIM TÉCNICO DE APLICAÇÃO · SUCROENERGÉTICO E ETANOL DE MILHO

Válvula Borboleta Bi-Excêntrica de Alto Desempenho

Fabricada em aço carbono WCB, ferro nodular ou aço inoxidável (CF8, CF8M, CF3), com sede em RPTFE reforçado com fibra de vidro. Projeto conforme API 609 Categoria B.

2" a 48" | ASME Classe 150 | Semi-Lug | WCB · Ferro nodular · Inox | Até 250 °C contínuo

1 IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Tipo	Válvula borboleta bi-excêntrica (dupla excentricidade) – alto desempenho
Diâmetro nominal	2" a 48" (DN 50 a DN 1200)
Classe de pressão	ASME Classe 150
Extremidades	Semi-lug · furação ASME B16.5 (até 24"); acima de 24" conforme ASME B16.47, série a definir no pedido
Acionamento	Caixa redutora com volante (outros acionamentos sob consulta)
Estanqueidade	Zero vazamento visível no ensaio de vedação da sede (API 598, sede resiliente) – *bubble tight*

2 NORMAS DE REFERÊNCIA

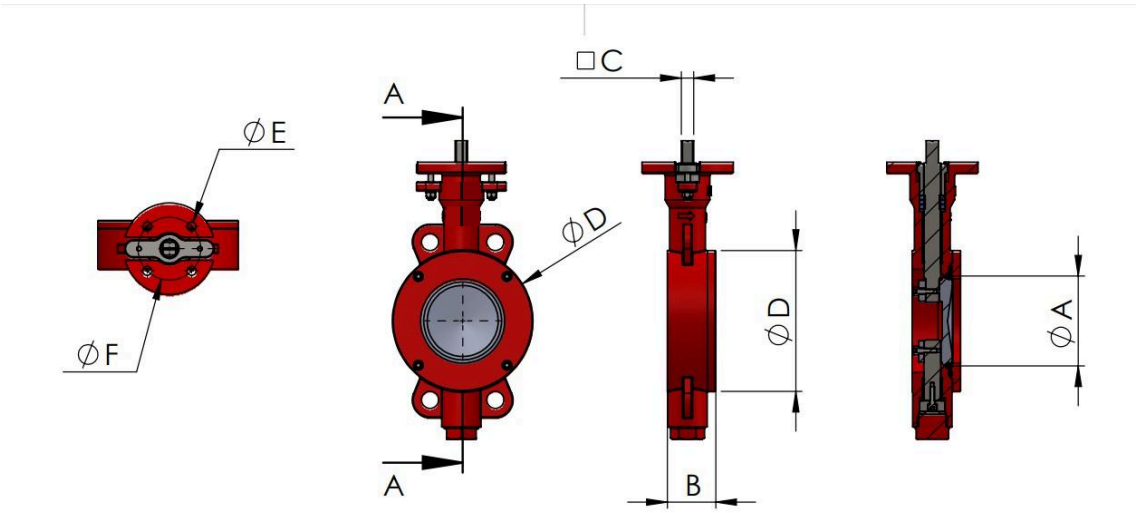
API 609 Projeto – Categoria B	**API 598** Inspeção e ensaios	**ASME B16.34** P × T – aço e inox	**ASME B16.42** P × T – ferro nodular
ASME B16.5 Furação 2" a 24"	**ASME B16.47** Furação 26" a 48"	**ISO 5211** Acoplamento do atuador	**ASTM A216 / A351** Materiais fundidos

3 CONFIGURAÇÃO CONSTRUTIVA

ITEM	COMPONENTE	MATERIAIS DISPONÍVEIS
01	Corpo	WCB · Ferro nodular · CF8 · CF8M · CF3
02	Disco	WCB · Ferro nodular · CF8 · CF8M · CF3
03	Haste	WCB · Ferro nodular · CF8 · CF8M · CF3
04	Buchas	Bronze · WCB · Ferro nodular · CF8 · CF8M · CF3
05	Sede	RPTFE – PTFE reforçado com fibra de vidro
06	Gaxeta	Carbono + grafite

WCB: ASTM A216 Gr. WCB · CF8 / CF8M / CF3: ASTM A351 (equiv. AISI 304 / 316 / 304L). Buchas acompanham o material de corpo e disco conforme a aplicação. A combinação de materiais é definida conforme o fluido, a temperatura e a especificação do cliente.

4 DIMENSIONAL



ØA	Diâmetro de passagem	**B**	Face a face	**□C**	Quadrado da haste
ØD	Diâmetro externo do corpo	**ØE**	Furos do acoplamento	**ØF**	Círculo de furação do acoplamento

DIÂMETRO	DN	ØA	B	□C	ØD	ØE	ØF	Nº FUROS	ISO 5211
2"	50	52	45,5	11	100	10	70	4	**F07**
2½"	65	62,6	48	11	110	10	70	4	**F07**
3"	80	74	48	11	127	10	70	4	**F07**
4"	100	96	54	14	157	10	70	4	**F07**
6"	150	144	57	17	216	10	70	4	**F07**
8"	200	182	64	22	270	12,7	102	4	**F10**
10"	250	237	71	22	325	12,7	102	4	**F10**
12"	300	284	81	27	380	14	125	4	**F12**
14"	350	320	92	27	420	14	125	4	**F12**
18"	450	396	114	36	534	18	140	4	**F14**
20"	500	456	127	46	580	20	165	4	**F16**
24"	600	546	154	46	696	22	165	4	**F16**
28"	700	632	164	46	804	18	254	8	**F25**
30"	750	698,5	165	55	840	18	254	8	**F25**
32"	800	735	190	55	900	18	254	8	**F25**
36"	900	850,9	216	55	1022	18	254	8	**F25**
40"	1000	952	240	75	1120	22	298	8	**F30**
44"	1100	1054	260	75	1250	22	298	8	**F30**
48"	1200	1120	270	75	1380	22	298	8	**F30**

Dimensões em milímetros. Face a face (B) conforme API 609, Tabela 3a (2½" a 24", tolerância ±3,3 mm); 2" e 28" a 48": padrão do fabricante, conforme permitido pela norma. Acoplamento do atuador / caixa redutora conforme ISO 5211. Diâmetros não listados (ex.: 16") e dimensões certificadas sob consulta.

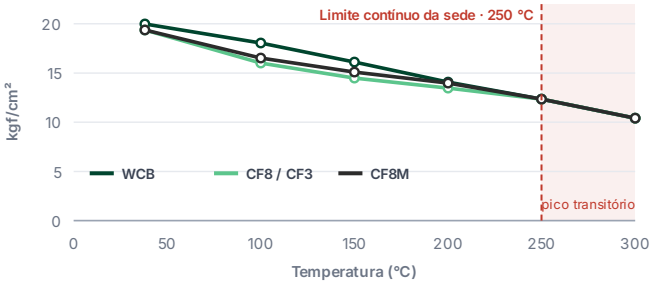
5 LIMITES OPERACIONAIS

TEMP.	WCB Gr. 1.1	CF8 / CF3 Gr. 2.1	CF8M Gr. 2.2
38 °C	20,0	19,4	19,4
100 °C	18,0	16,0	16,5
150 °C	16,1	14,5	15,1
200 °C	14,1	13,5	14,0
250 °C	12,3	12,3	12,3
300 °C (pico)	10,4	10,4	10,4

Pressão máxima admissível do corpo em kgf/cm² – ASME B16.34, Classe 150. Ferro nodular: ASME B16.42, máx. 17,5 kgf/cm² (17,2 bar) a 38 °C. Limites de temperatura da sede conforme dados do fabricante do RPTFE.

SEDE · OPERAÇÃO CONTÍNUA
250 °C

SEDE · PICO TRANSITÓRIO
300 °C



Vale sempre o menor limite entre corpo e sede; em temperatura elevada, operar com margem de segurança.

6 APLICAÇÃO NO PROCESSO SUCROENERGÉTICO

A válvula é tecnicamente adequada às seguintes etapas do processo industrial, dentro dos limites da seção 5:

6.1 VAPOR SATURADO

APLICÁVEL EM

- Distribuição de vapor para processo
- Aquecimento de evaporadores
- Aquecimento de tachos
- Ramais de utilidades

Sede RPTFE estável até 250 °C contínuo, com boa resistência à fluência. Pela curva P×T, vapor saturado limitado a ≈ 13–14 kgf/cm² (≈ 195 °C).

6.2 XAROPE E MEL

COMPATÍVEL PARA

- Transferência de xarope aquecido
- Linhas de mel final
- Recirculação de produto concentrado

O reforço em fibra de vidro melhora a estabilidade dimensional da sede sob temperatura elevada.

6.3 CALDO DE CANA

INDICADA PARA

- Caldo bruto
- Caldo clarificado
- Caldo filtrado
- Transferência para evaporação

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

- PTFE com excelente resistência química a soluções açucaradas
- Disco em inox (CF8, CF8M, CF3) para meio levemente corrosivo
- Sistema bi-excêntrico reduz o desgaste por atrito
- Vedação estanque assegura o bloqueio

Atenção: evitar pontos com areia ou sólidos abrasivos.

6.4 ÓLEO TÉRMICO

APLICÁVEL EM

- Sistemas de aquecimento de processo
- Circuitos fechados de óleo térmico

Atende a temperatura e a compatibilidade química típicas do setor, até 250 °C contínuo.

6.5 ETANOL E DERIVADOS

ADEQUADA PARA

- Transferência de etanol
- Linhas auxiliares de utilidades
- Sistemas de bombeamento

O PTFE possui elevada compatibilidade com álcool.

7 APLICAÇÃO EM PLANTAS DE ETANOL DE MILHO

Para as linhas de processo e limpeza das plantas de etanol de milho, a seleção de materiais de corpo, disco, haste e buchas segue o fluido:

FLUIDO	CONDIÇÃO TÍPICA	CORPO · DISCO · HASTE · BUCHAS	STATUS
Óleo	Óleo de milho / óleo térmico, até 250 °C	WCB · Ferro nodular · CF8 · CF8M · CF3	INDICADA
Xarope	Vinhaça concentrada, levemente ácida (pH ≈ 4), quente	CF8 · CF8M · CF3	INDICADA
Soda cáustica	CIP alcalino, diluída, até ≈ 90 °C	WCB · Ferro nodular · CF8 · CF8M · CF3	INDICADA
Ácido sulfâmico	Desincrustação de evaporadores, diluído	CF8M · CF8 · CF3	SOMENTE INOX
Ácido nítrico (CIP ácido)	Ex.: PhibroAC – pH 1 a 3, 0,5 a 2 %	CF3 · CF8 · CF8M	SOMENTE INOX
CIP alternado ácido / soda	Mesma linha recebe os dois ciclos	CF8M · CF3	SOMENTE INOX

WCB e ferro nodular não devem ser aplicados em contato com ácidos. Sede RPTFE e gaxeta carbono + grafite são compatíveis com todos os fluidos acima. Ácido sulfâmico: limitar a ≈ 60 °C (acima disso o produto se decompõe e fica mais agressivo).

8 RESUMO DE APLICAÇÃO – SUCROENERGÉTICO

SERVIÇO	CONDIÇÃO / OBSERVAÇÃO	STATUS
Vapor saturado	Até ≈ 13–14 kgf/cm² / 195 °C	INDICADA
Caldo bruto, clarificado e filtrado	Evitar alto teor de areia	INDICADA
Xarope e mel final	Dentro da curva P×T	INDICADA
Etanol e derivados	Dentro da curva P×T	INDICADA
Óleo térmico	Até 250 °C contínuo; confirmar exigência de fire-safe	COM RESTRIÇÃO
Fluidos com sólidos abrasivos	Desgaste acelerado da sede	NÃO RECOMENDADA
Serviço fire-safe certificado	Válvula sem certificação fire-safe (API 607)	NÃO RECOMENDADA
Operação contínua acima de 250 °C	Limite térmico da sede RPTFE	NÃO RECOMENDADA

9 VANTAGENS

VANTAGENS PARA A USINA

- Menor torque operacional
- Menor desgaste de sede em relação à válvula concêntrica
- Alta estanqueidade – zero vazamento visível
- Boa estabilidade térmica
- Manutenção simplificada
- Materiais selecionados conforme o fluido

10 CONCLUSÃO

A válvula borboleta bi-excêntrica Classe 150, com sede em RPTFE reforçado com fibra de vidro, apresenta conformidade normativa e características técnicas adequadas para aplicação no setor sucroenergético e em plantas de etanol de milho, atendendo linhas de vapor, caldo, xarope, óleo, etanol e sistemas CIP (soda cáustica, ácido sulfâmico e ácido nítrico), desde que respeitados os limites operacionais e a seleção de materiais especificados neste documento.

Este documento tem caráter técnico-informativo. A seleção final da válvula deve considerar as condições reais de operação (fluido, pressão, temperatura, vazão e ciclos). Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte o departamento técnico da New Service para aplicações fora dos limites aqui descritos.